

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Pratikum Pekan 6”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman** dengan judul **“Praktikum Pekan 6: Perulangan do-while dan Penggunaan import java.util.Random pada Bahasa Pemrograman Java.”**

Laporan ini disusun tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan, ketelitian, serta memperdalam pemahaman penulis terhadap konsep dasar struktur perulangan **do-while** dalam pemrograman. Pada praktikum ini, penulis mempelajari dan mengimplementasikan perulangan **do-while** dalam bahasa pemrograman Java, yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi. Selain itu, penulis juga mempraktikkan penggunaan **import java.util.Random;** untuk menghasilkan bilangan acak dalam berbagai studi kasus sederhana yang berkaitan dengan logika perulangan.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan selama proses pembelajaran hingga penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan sederhana ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sebagai pengalaman belajar, tetapi juga bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai **konsep dan penerapan perulangan do-while serta penggunaan java.util.Random dalam bahasa pemrograman Java.**

Padang, 9 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 PerulanganWhile1	3
2.2 SentinelLoop	4
2.3 DoWhile1	6
2.4 Lempardadu.....	7
2.5 GamePenjumlahan.....	8
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Ringkasan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, **perulangan (looping)** merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting karena memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Salah satu jenis perulangan yang sering digunakan adalah **perulangan do-while**, yang memiliki karakteristik unik yaitu **selalu mengeksekusi minimal satu kali**, bahkan jika kondisi tidak terpenuhi sejak awal.

Selain itu, pada praktikum ini juga dipelajari penggunaan **import java.util.Random;** yang berfungsi untuk menghasilkan nilai acak. Fitur ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti permainan, simulasi, atau pengujian algoritma. Dengan menggabungkan perulangan **do-while** dan objek **Random**, mahasiswa dapat memahami bagaimana logika kontrol dan data acak dapat bekerja bersama untuk menghasilkan program yang dinamis dan interaktif.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai cara kerja struktur perulangan **do-while**, memahami perbedaannya dengan jenis perulangan lain seperti **for** dan **while**, serta mampu mengaplikasikan **java.util.Random** secara efektif dalam berbagai kasus pemrograman sederhana.

1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar struktur perulangan (looping) dalam bahasa pemrograman Java, khususnya penggunaan **perulangan do-while**. Melalui praktikum ini, peserta diharapkan dapat memahami cara kerja perulangan **do-while**, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai program sederhana. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan logika dan ketelitian dalam menulis kode yang melibatkan proses perulangan minimal satu kali, serta mempraktikkan penggunaan **import java.util.Random;** untuk menghasilkan bilangan acak dalam program.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari praktikum ini meliputi:

1. Menambah pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar **struktur perulangan do-while** dalam Java.
2. Melatih kemampuan berpikir logis dalam menyusun algoritma berbasis perulangan.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan **java.util.Random** untuk menghasilkan data acak.
4. Meningkatkan keterampilan dalam memadukan konsep **looping** dan **random number generation** dalam program.
5. Menjadi dasar bagi pengembangan program yang lebih kompleks dan interaktif di tahap pembelajaran selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PerulanganWhile1

Langkah kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project baru bernama Pekan5.
2. Buat **package** dengan nama Pekan5, lalu buat **class** bernama PerulanganWhile1.
3. Ketikkan program
4. Simpan dan jalankan program, mati hasil output berupa angka 1 sampai 10 yang ditampilkan secara berurutan di console.

Contoh Syntax

```
package Pekan6_2511533012;

import java.util.Scanner;

public class PerulanganWhile1_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int counter = 0;
        String jawab;
        boolean running = true;

        //deklarasi scanner
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        while (running) {
            counter++;
            System.out.println("Jumlah = " + counter);
            System.out.println("Apakah lanjut (ya tidak)?");
            jawab = scan.nextLine();
            //Cek jawab = tidak, perulangan berhenti
            if (jawab.equalsIgnoreCase("Tidak")) {
                running = false;
            }
        }
        System.out.println("Anda sudah melakukan perulangan
        sebanyak " + counter + " kali");
    }
}
```

```
}
```

Hasil Output

```
Jumlah = 1
Apakah lanjut (ya / tidak)?
ya
Jumlah = 2
Apakah lanjut (ya / tidak)?
ya
Jumlah = 3
Apakah lanjut (ya / tidak)?
tidak
Anda sudah melakukan perulangan sebanyak 3 kali
```

Analisis

Program ini menggunakan **While** untuk melakukan perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar (true). Setiap kali perulangan dijalankan, nilai variabel **counter** akan bertambah satu dan ditampilkan di layar. Program kemudian menanyakan kepada pengguna apakah ingin melanjutkan atau tidak. Jika pengguna mengetik “**tidak**”, maka perulangan berhenti dan program menampilkan jumlah total pengulangan yang telah dilakukan.

2.2 SentinelLoop

Langkah kerja

1. Buat package **Pekan6_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **SentinelLoop_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode **main()**.
4. Simpan dan jalankan program.
5. Masukkan beberapa angka, lalu ketik **0** untuk menghentikan program.
6. Amati hasil output berupa **total penjumlahan dari semua angka yang dimasukkan**.

Contoh Syntax

```
package Pekan6_2511533012;
import java.util.Scanner;

public class SentinelLoop_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner console = new Scanner(System.in);
        int sum = 0;
        int number = 12;

        while (number != 0) {
            System.out.print("Masukkan angka (0 untuk
keluar): ");
            number = console.nextInt();
            sum = sum + number;
        }
        System.out.println("Totalnya adalah " + sum);
    }
}
```

Hasil Output

```
<terminated> SentinelLoop_2511533012 [Java Applic
Masukkan angka (0 untuk keluar): 2
Masukkan angka (0 untuk keluar): 3
Masukkan angka (0 untuk keluar): 4
Masukkan angka (0 untuk keluar): 0
Totalnya adalah 9
```

Analisis

Program ini menggunakan **perulangan while** untuk menjumlahkan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel `sum` digunakan untuk menyimpan total penjumlahan, sedangkan `number` menyimpan angka yang dimasukkan pengguna.

Perulangan akan terus berjalan selama nilai `number` **tidak sama dengan 0**. Saat pengguna memasukkan `0`, kondisi `while (number != 0)` menjadi salah sehingga perulangan berhenti. Setelah keluar dari perulangan, program menampilkan hasil total dari semua angka yang telah dijumlahkan.

2.3 DoWhile1

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan6_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **DoWhile1_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.
5. Ketik sembarang kata sebagai password hingga pengguna mengetik **"abcd"** agar program berhenti.
6. Amati hasil output di console.

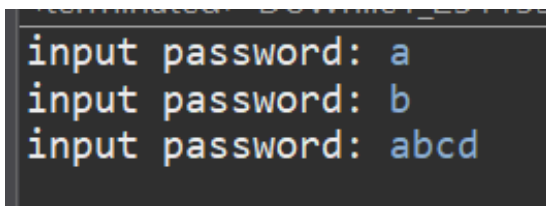
Contoh Syntax

```
package Pekan6_2511533012;
import java.util.Scanner;

public class Dowhile1_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner console = new Scanner(System.in);
        String phrase;
        do {
            System.out.print("input password: ");
            phrase = console.next();
        } while (!phrase.equals("abcd"));
    }
}
```

Hasil Output



```
terminated: Dowhile1_2511533012
input password: a
input password: b
input password: abcd
```

Analisi

Program menggunakan **struktur perulangan do-while**, di mana blok kode dijalankan **setidaknya satu kali** sebelum pengecekan kondisi. Program meminta pengguna untuk menginput password berulang kali menggunakan **Scanner**.

Selama input **tidak sama dengan “abcd”**, perulangan terus berjalan. Jika pengguna memasukkan **“abcd”**, kondisi menjadi salah dan program berhenti.

2.4 Lempardadu

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan6_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **Lempardadu_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil output setiap kali program melempar dua dadu.
6. Program berhenti ketika jumlah kedua dadu bernilai **1** dan menampilkan jumlah percobaan yang dilakukan.

Contoh Syntax

```
package Pekan6_2511533012;
import java.util.Random;
public class Lempardadu_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Random rand = new Random ();
        int tries = 0;
        int sum = 0;
        while (sum != 12) {
            int dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;
            int dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;
            sum = dadu1 + dadu2;
        }
    }
}
```

```

        System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " +
sum);
        tries++;
    }
    System.out.println("you won after " + tries + " tries!");
}
}

```

Hasil Output

```

1 + 5 = 6
1 + 3 = 4
5 + 3 = 8
6 + 2 = 8
1 + 6 = 7
6 + 6 = 12
you won after 6 tries!

```

Analisis

Program ini menggunakan **kelas Random** untuk menghasilkan angka acak antara **1 hingga 6** sebagai simulasi pelemparan dua dadu. Setiap perulangan, nilai kedua dadu dijumlahkan dan ditampilkan. Selama hasil penjumlahan **tidak sama dengan 12**, perulangan **while** terus berjalan.

Variabel **tries** digunakan untuk menghitung jumlah percobaan (lemparan dadu). Ketika hasil penjumlahan sama dengan **12**, perulangan berhenti dan program menampilkan pesan **“you won after ... tries!”**.

2.5 GamePenjumlahan

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan6_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **GamePenjumlahan_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode **main()**.
4. Simpan dan jalankan program.
5. Masukkan jawaban setiap kali muncul soal penjumlahan acak.
6. Program akan berhenti setelah **3 jawaban salah**, lalu menampilkan total poin yang didapat.

Contoh Syntax

```
package Pekan6_2511533012;
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class GamePenjumlahan_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner console = new Scanner(System.in);
        Random rand = new Random();

        int point = 0;
        int wrong = 0;
        while (wrong < 3) {
            int result = play(console, rand);
            if (result > 0) {
                point++;
            } else {
                wrong++;
            }
        }
        System.out.print("You earned " + point + " total
point");
    }
    public static int play(Scanner console, Random rand) {
        int operands = rand.nextInt(4) + 2;
        int sum = rand.nextInt(10) + 1;
        System.out.print(sum);

        for (int i = 2; i <= operands; i++) {
            int n = rand.nextInt(10) + 1;
            sum += n;
            System.out.print(" + " + n);
        }
        System.out.print(" = ");

        int guess = console.nextInt();
        if (guess == sum) {
            return 1;
        } else {
            System.out.println("Wrong!, The answer was " +
sum);
            return 0;
        }
    }
}
```

Output

```
3 + 9 + 10 + 3 + 10 = 2
Wrong!, The answer was 35
2 + 9 + 8 = 19
2 + 10 + 7 + 10 + 5 = 2
Wrong!, The answer was 34
9 + 2 + 3 + 1 = 15
4 + 1 + 6 + 10 + 5 = 2
Wrong!, The answer was 26
You earned 2 total point
```

Analisis

Program ini merupakan **game penjumlahan sederhana** yang menggunakan **while loop**, **Scanner**, dan **Random**.

- Kelas **Random** digunakan untuk menghasilkan angka acak pada soal penjumlahan.
- Kelas **Scanner** digunakan untuk membaca input jawaban dari pengguna.
- Selama jumlah kesalahan (wrong) **kurang dari 3**, program terus memberikan soal baru.
- Metode **play()** membuat beberapa angka acak, menjumlahkannya, lalu meminta pengguna menebak hasilnya.
- Jika jawaban benar, poin bertambah (**point++**); jika salah, jumlah kesalahan bertambah (**wrong++**).
- Setelah 3 kali salah, perulangan berhenti dan program menampilkan **total poin yang diperoleh** pengguna.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Dari hasil praktikum Pekan 6 dapat disimpulkan bahwa struktur perulangan **while** dan **do-while** pada bahasa pemrograman Java memiliki peran penting dalam mengontrol eksekusi program secara berulang berdasarkan kondisi tertentu.

Melalui percobaan yang dilakukan, mahasiswa dapat memahami perbedaan antara **while** yang memeriksa kondisi di awal, dan **do-while** yang menjalankan perintah minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi. Selain itu, penggunaan **kelas Random** dan **Scanner** memberikan pemahaman mengenai cara membuat program interaktif dengan data acak serta input dari pengguna.

Dengan latihan seperti program *Lempar Dadu* dan *Game Penjumlahan*, mahasiswa mampu mengimplementasikan logika perulangan dalam konteks permainan dan simulasi sederhana.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memperkuat logika berpikir, ketelitian dalam menulis kode, serta kemampuan menerapkan konsep perulangan dan penggunaan library Java secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). *Java How to Program (Early Objects)*. Pearson.
- Savitch, W. J. (2014). *Java: An Introduction to Problem Solving and Programming*. Pearson.
- Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- W3Schools. (2025). *Java Conditions and If Statements*.
https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp